

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Uy vazifasi — 12-hafta

STAT201 · Oddiy chiziqli regressiya: chiziqli qurish va unga ishonish

CLO8 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · Jami 80 ball · 2025/2026

Umumiy ko'rsatmalar**Vazifa haqida**

- **Jami:** 80 ball. Kurs yakuniy bahosining 5 % ini tashkil qiladi.
- **Topshirish muddati:** 13-haftaning **seshanbasi**, soat 23:59 (Moodle).
- **Bu individual vazifa.** G'oyalarni muhokama qilish mumkin, ammo yozma ish, hisob, jadval, grafik va kod — faqat sizniki.
- **Ma'lumot manbalari.** A2, A4, A5, B3, B4, C2 va C3 dagi sonlar *haqiqiy* ma'lumotdan olingan: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / Our World in Data, besh mamlakat, 1992–2018) va kinolar-byudjet.csv (2 467 film). C1, C4 va C5 dagi ma'lumotlar **faraziy** deb belgilangan: ular o'quv maqsadida tuzilgan va hech bir korxona yoki mamlakatning rasmiy statistikasi emas.
- **Bu haftaning asosiy talabi — hisobot uchligi.** Har bir moslashtirilgan model uchun *uchtasi ham* yozilishi shart: (1) qiyalik *birliklari bilan* talqin qilingan; (2) R^2 va s_e — *birga*, hech qachon yolg'iz emas; (3) **nomlangan shartlar tekshiruv**i: L-I-N-E dan qaysi birini, qanday vosita bilan tekshiringiz va qanday xulosaga keldingiz. Faqat " $R^2 = 0,97$, model yaxshi" deb yozilgan javob talqin balining hammasini yo'qotadi.
- **Sabab tilining taqiqi.** Bu haftada halol fe'l — "*bog'liq*", "*birga o'zgaradi*". "Ta'sir qiladi", "sabab bo'ladi", "oshiradi" iboralar har bir masalada –0,5 ball. Sabab, chalg'ituvchi omil va Simpson paradoksi — **13-haftaning** mavzusi.
- **Ekstrapolyatsiyadan bosh tortish — alohida ball.** C1(f) va C3 da sizdan model *ishlamaydigan* joyni aniqlash va *yozma ravishda bashorat berishdan bosh tortish* talab qilinadi. " $\hat{y} = \dots$ " deb son yozib qo'yish yetarli emas; nima uchun bu son ma'nosiz ekanini ayting.
- **Belgilar.** Yunon harflari — bosh to'plam ($\beta_0, \beta_1, \epsilon, \rho$); lotin harflari — tanlanma (b_0, b_1, e_i, r). " $H_0 : b_1 = 0$ " ko'rinishidagi yozuv ma'nosiz: gipoteza har doim *parametr* haqida.
- **O'nli ajratgich va yaxlitlash:** matnda *vergul* (0,588033), kod natijasida *nuqta* (0.588033); oraliq hisoblarni kamida 6 xonada saqlang.
- **Dasturdan foydalanish.** Qo'lda hisoblangan natijani R yoki Python bilan tekshirishingiz mumkin (`lm(y ~ x)`, `scipy.stats.linregress`), ammo **avval qo'lda hisoblang** va ishlatilgan buyruqni keltiring.
- **Bu haftaning chegarasi.** b_1 ning standart xatosi, t -test, koeffitsiyentlar va $\hat{y}$ uchun oraliqlar, ko'p omilli regressiya — **13-haftada**; ular talab qilinmaydi va ishlatilsa qo'shimcha ball bermaydi.

Ballar taqsimoti va o'quv natijalari bilan bog'lanish

№	Turi	Nimani tekshiradi	Ball	Blum	Qiyinlik
A1–A5	Konseptual	Kvadratlar mezoni va uning zaifligi; R^2 va s_e farqi; L-I-N-E tartibi; leveraj va Kuk masofasi; o'rtachaga qaytish	10	Tushunish/Baholash	2–4
B1	Qisqa javob	Ikki ayniyat — ular qayerdan keladi va nimaga yaraydi	3	Tahlil	4 — Analitik
B2	Qisqa javob	$b_1 = r s_y/s_x$ va teskari regressiya: ikki <i>boshqa</i> chiziq	3	Tahlil	4 — Analitik
B3	Qisqa javob	Log–log: aylantirish yelpig'ichni teskari aylantirdi	3	Baholash	5 — Ilg'or
B4	Qisqa javob	Anskomb IV: $h = 1$, Kuk aniqlanmagan — “katta” emas	3	Tahlil	5 — Ilg'or
C1	Amaliy	Yig'indilardan qo'lda to'liq regressiya: chiziq, qoldiqlar, R^2 , s_e , leveraj, Kuk, bashorat	14	Qo'llash/Tahlil	4 — Analitik
C2	Analitik	R^2 yuqori, shart buzilgan — modelni baholang	10	Tahlil/Baholash	5 — Ilg'or
C3	Baholash	Ekstrapolyatsiyadan yozma bosh tortish — ikkala turi	8	Baholash	5 — Ilg'or
C4	Analitik	Bitta y o'zgardi: qiyalik uchdan biriga tushdi, leveraj qimirlamadi	10	Tahlil	4 — Analitik
C5	Amaliy	ANOVA jadvalidan va r dan modelni tiklash	8	Qo'llash	3 — Amaliy
D	Insho	“Modelning qiymati R^2 da emas, qoldiqlarda”	5	Baholash	5 — Ilg'or
E	Refleksiya	O'z tushunchasini kuzatish	3	Baholash	6 — Tadqiqotga yo'naltirilgan
Jami			80		

Ma'lumotnoma — kerak bo'ladigan formulalar (F159–F183)

$$\begin{aligned}
 b_1 &= \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \text{ (F161)}, & b_1 &= r \frac{s_y}{s_x} \text{ (F162)} & s_e &= \sqrt{\frac{\text{SSE}}{n-2}} \text{ (F174)}, & df &= n-2 \text{ (F175)} \\
 b_0 &= \bar{y} - b_1 \bar{x} \text{ (F163)} & h_i &= \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}} \text{ (F176)} \\
 \hat{y}_i &= b_0 + b_1 x_i \text{ (F164)}, & e_i &= y_i - \hat{y}_i \text{ (F165)} & \text{stud}_i &= \frac{e_i}{s_e \sqrt{1-h_i}} \text{ (F177)} \\
 \sum e_i &= 0 \text{ (F166)}, & \sum x_i e_i &= 0 \text{ (F167)} & D_i &= \frac{\text{stud}_i^2}{2} \cdot \frac{h_i}{1-h_i} \text{ (F178)}, & D_i &> \frac{4}{n} \text{ (F179)} \\
 \text{SST} &= \text{SSR} + \text{SSE} \text{ (F171)} & & & \text{DW} &= \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_i e_i^2} \approx 2(1 - \rho_1) \text{ (F180)} \\
 R^2 &= \frac{\text{SSR}}{\text{SST}} \text{ (F172)}, & R^2 &= r^2 \text{ (F173)} & E[z_{t+1} | z_t] &= \rho z_t \text{ (F182)}
 \end{aligned}$$

Yig'indilardan hisoblash (C1 va C5 uchun kerak). $S_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}$, $S_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n}$, $S_{yy} = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n}$, $s_x = \sqrt{S_{xx}/(n-1)}$, $s_y = \sqrt{S_{yy}/(n-1)}$, $\text{SSR} = b_1 S_{xy}$, $\text{SSE} = S_{yy} - \text{SSR}$.

A bo'lim — Konseptual savollar

Har biri 2 ball · javoblar qisqa, ammo aniq bo'lsin · jami 10 ball

A1. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] Eng kichik kvadratlar usuli haqida.

- Aynan *qaysi* yig'indi minimallashtiriladi? Formulani yozing (F160) va yig'indidagi har bir belgining ma'nosini bir so'z bilan ayting.
- Nima uchun *kvadrat*, mutlaq qiymat emas? **Uchta** sababni nomlang.
- Endi teskarisini ayting: bu tanlovning *narxi* nima? Bir jumlada yozing va C4 masalasida bu narxni sonda ko'rasiz.

A2. [2 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 3] Kartoshka hosildorligi $\sim$ yil modeli ikki mamlakat uchun tuzildi (real ma'lumot, 2010–2018):

mamlakat	b_1 (t/ga har yil)	R^2	s_e (t/ga)
O'zbekiston	1,043930	0,969364	1,502218
Qozog'iston	0,452752	0,901928	1,208462

- Qaysi modelning R^2 si yuqori, qaysi birining s_e si kichik? Ikkala farqni ham *songa aylantirib* yozing.
- Fermer “kelasi yilgi hosilni qanchalik aniq bashorat qila olaman?” deb so'radi. Unga qaysi sonni aytasiz va nima uchun aynan uni?
- “O'zbekiston modeli yaxshiroq” degan gap to'g'rimi? Javobingiz “savolga bog'liq” bilan boshlansin va ikki savolni ham aniq ayting.

A3. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] **L-I-N-E** shartlari haqida.

- To'rtta shartni yozing va *har biri uchun* tekshirish vositasini nomlang.
- Ularni *muhimlik bo'yicha* tartiblang va tartibingizni bir jumlada asoslang.
- Talaba: “Shartlar buzilgan, demak b_1 ni hisoblab bo'lmaydi.” Bu gap noto'g'ri. Nima uchun — va shartlar aslida *nima uchun* kerak?

A4. [2 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 4] Tojikiston kartoshka hosildorligi modeli (1992–2018, $n = 27$) uchun ikkita kuzatuv o'lchandi:

yil	leveraj h	studentlashgan qoldiq	Kuk D
1992	0,140212	—	0,002065
1995	0,098087	3,649147	0,724102

- Qaysi yilda leveraj *eng katta*, qaysi yilda *ta'sir* eng katta? Kuk chegarasini ($4/n$) hisoblang va ikkala qiymat bilan solishtiring.
- 1995-yilni ta'sirchan qilgan narsa leveraj emas. Unda nima? D_i formulasining (F178) qaysi qismiga qarab javob berasiz?
- Bir jumlada ayting: nima uchun “katta leveraj” va “ta'sirchan” bir narsa emas? Javobingizda 0,002065 sonini ishlating.

A5. [2 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 4] 25 ta hosildorlik qatoridan (5 mamlakat $\times$ 5 ekin) trend olib tashlandi, qoldiqlar standartlashtirildi va 650 ta ketma-ket yillar juftligi olindi. Ketma-ket yillar korrelyatsiyasi $\rho = 0,464954$.

guruh	n	joriy z	keyingi z
$z > 1$	96	+1,5817	+0,6719
$z < -1$	83	−1,5269	−0,7200

- F182 dan foydalanib “keyingi z ” ni *oldindan* hisoblang (yuqori guruh uchun) va kuzatilgan qiymat bilan solishtiring.
- Past guruh −1,5269 dan −0,7200 ga “yaxshilandi”. Bu yaxshilanish qanday aralashuv tufayli yuz berdi?

- iii. Hukumat eng past hosildorlikka ega 20 % tumanga yordam dasturi qo'lladi va keyingi yil ular yaxshilandi. Dastur ishladi? Javobingizda *nazorat guruhi* iborasi bo'lsin.

B bo'lim — Qisqa javob

Har biri 3 ball · avval qoidani nomlang, keyin hisoblang · jami 12 ball

B1. [3 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 4] Qoldiqlarning ikkita ayniyati: $\sum e_i = 0$ (F166) va $\sum x_i e_i = 0$ (F167).

- Bu ikkisi qayerdan keladi? F160 dagi yig'indini b_0 va b_1 bo'yicha differensiallash orqali *qisqacha* ko'rsating.
- Talaba qo'lda hisoblab, $\sum e_i = 0,37$ deb topdi va "yaxlitlash xatosi" deb yozdi. Uning gapi ishonarlimi? Javobingizda ma'ruza dagi haqiqiy qiymatni ($-1,78 \times 10^{-14}$) ishlating.
- Bu ayniyatlardan yana bitta bepul tekshiruv kelib chiqadi (F181). Uni yozing va nima uchun u *har doim* bajarilishini bir jumlada asoslang.

B2. [3 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 4] Faraziy kuzatuv: $r = -0,72$, $s_x = 4,00$, $s_y = 15,00$, $\bar{x} = 25,00$, $\bar{y} = 60,00$.

- b_1 (F162) va b_0 (F163) ni hisoblang, so'ngra teskari regressiyaning ($x \sim y$) qiyaligini $b'_1 = r s_x / s_y$ formulasi bilan toping.
- $b_1 \cdot b'_1$ ni hisoblang va natijani r^2 bilan solishtiring. Nima kuzatyapsiz?
- $1/b_1$ ni hisoblang va b'_1 bilan yonma-yon yozing. Nima uchun ular teng emas? Javobingizda "vertikal masofa" iborasi bo'lsin va qaysi holatda ular ustma-ust tushishini ayting.

B3. [3 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5] 2 436 film uchun ikki model tuzildi. Byudjet choraklari bo'yicha qoldiqlarning standart og'ishlari:

model	1-chorak	2-chorak	3-chorak	4-chorak	nisbat
xom (mln \$)	34,011379	58,781307	75,763608	178,203431	5,2395
log-log	1,019578	0,730216	0,515558	0,370574	2,7513

Log-log model: $b_1 = 1,148411$, $b_0 = -0,039082$, $R^2 = 0,466680$, $s_e = 0,695197$; xom model (tozalangan): $b_1 = 2,739510$, $R^2 = 0,490273$.

- Ikkala modelda ham E sharti bajarilganmi? Qo'pol mezonni (nisbat < 2) yozing va ikkala qatorga qo'llang.
- Xom va log modelda SD *qaysi yo'nalishda* o'zgaradi? Aylantirish yelpig'ichni yo'qotdimi? Javobingiz bir jumla, ammo ikkala nisbatni ham ishlatsin.
- $b_1 = 1,148411$ ni F183 bo'yicha talqin qiling. So'ngra ayting: nima uchun 0,466680 ni 0,490273 bilan solishtirib "log model yomonroq" deb bo'lmaydi?

B4. [3 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 5] Anskomb kvartetining IV to'plami: $b_0 = 3,0017$, $b_1 = 0,4999$, $R^2 = 0,6667$, $s_e = 1,2357$; $x = 19$ nuqtasida $h = 1,0000$ va $e = -1,78 \times 10^{-15}$.

- D_i formulasiga (F178) $h = 1$ ni qo'ying. Nima chiqadi va nima uchun natija "juda katta" emas?
- $x = 19$ nuqtasi olib tashlansa, qolgan 10 kuzatuvda S_{xx} nechaga teng bo'ladi va bundan qanday oqibat kelib chiqadi?
- Bir jumlada ayting: $R^2 = 0,6667$ bu holatda *nimani* ko'rsatmaydi va uni ochib beradigan vosita nima?

C bo'lim — Hisob va tahlil masalalari

Jami 50 ball

C1. Yig'indilardan qo'lda to'liq regressiya

[14 ball]

Blum darajasi: Qo'llash / Tahlil · Qiyinlik: 4 — Analitik

Faraziy ma'lumot (o'quv maqsadida tuzilgan; rasmiy statistika emas). Bir savdo tarmog'ining 7 ta do'koni uchun savdo maydoni x (100 m² birligida) va haftalik savdo hajmi y (mln so'm) qayd etildi:

Do'kon	1	2	3	4	5	6	7
x (maydon, 100 m ²)	1	2	3	4	5	6	7
y (savdo, mln so'm)	12	15	17	20	21	25	30

Yig'indilar berilgan — ulardan boshlang: $n = 7$; $\sum x_i = 28$; $\sum y_i = 140$; $\sum x_i^2 = 140$; $\sum y_i^2 = 3024$; $\sum x_i y_i = 638$.

- (a) **Yig'indilardan og'ishlarga.** S_{xx} , S_{xy} va S_{yy} ni yig'indilar formulasi bilan hisoblang (ma'lumotnomaga qarang). Har bir hisobni to'liq yozing. So'ngra $\bar{x}$, $\bar{y}$, s_x va s_y ni toping. (2 ball)
- (b) **Chiziq va bepul tekshiruv.** b_1 (F161) va b_0 (F163) ni hisoblang; modelni $\hat{y} = \dots$ ko'rinishida yozing. So'ngra r ni toping va b_1 ni ikkinchi yo'l bilan — F162 orqali — qayta hisoblab tekshiring. Ikki natija mos keldimi? (2 ball)
- (c) **Qoldiqlar jadvali.** Yetti qatorli jadval tuzing: x_i , y_i , $\hat{y}_i$ (F164), e_i (F165), $x_i e_i$. $\sum e_i$ va $\sum x_i e_i$ ni hisoblang va F166–F167 bilan solishtiring. So'ngra F181 ni tekshiring: $\hat{y}(\bar{x})$ $\bar{y}$ ga tengmi? (3 ball)
- (d) **R^2 , s_e va hisobot uchligi.** SSR, SSE va SST ni hisoblang; F171 ni tekshiring; R^2 (F172) va s_e (F174) ni toping. $R^2 = r^2$ ekanini ko'rsating. So'ngra **hisobot uchligini** yozing: qiyalikni birliklar bilan talqin qiling; R^2 va s_e ni birga keltiring; s_e ni s_y bilan solishtirib model tipik xatoni necha foizga kamaytirganini hisoblang. b_0 ni talqin qilasizmi? Javobingizni asoslang. (3 ball)
- (e) **Ta'sirchanlik.** h_i larni (F176) barcha 7 nuqta uchun hisoblang va $\sum h_i = 2$ ekanini tekshiring. Eng katta leverajli nuqtani nomlang. So'ngra **7-do'kon** uchun stud_7 (F177) va D_7 (F178) ni hisoblang va chegara $4/n$ (F179) bilan solishtiring. Xulosangizni yozing: bu nuqtani o'chirasizmi? Javobingiz ma'lumotning kelib chiqishiga tayansin, natijaga emas. (2 ball)
- (f) **Bashorat — va bosh tortish.** Ikkita bashorat so'ralmoqda: (i) $x = 4$ (400 m²) va (ii) $x = 15$ (1 500 m²) bo'lgan do'kon uchun. Ikkalasi uchun ham $\hat{y}$ ni hisoblang. So'ngra (ii) uchun **bashorat berishdan yozma ravishda bosh torting**: bir-ikki jumlada tushuntiring, nima uchun bu son ma'nosiz va model nima uchun hech qanday ogohlantirish bermadi. Ma'lumot oralig'ini aniq ko'rsating. (2 ball)

C2. R^2 yuqori, shart buzilgan — modelni baholang

[10 ball]

Blum darajasi: Tahlil / Baholash · Qiyinlik: 5 — Ilg'or

Real ma'lumot (FAOSTAT / OWID). O'zbekiston bug'doy hosildorligi $\sim$ yil, 1992–2018, $n = 27$:

$$b_1 = 0,134864 \text{ t/ga har yil}, \quad R^2 = 0,823664, \quad s_e = 0,505103 \text{ t/ga}.$$

Qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi 0,789704; Darbin–Uotson 0,387164; qoldiqlarning qiyshiqqligi $-0,4810$, Shapiro–Uilk $p = 0,746984$.

Taqqoslash uchun — aynan shu model va yillar, Qozog'iston bug'doyi: lag-1 = $-0,293276$, DW = $2,365583$, $R^2 = 0,185700$, $s_e = 0,239202$.

- (a) **Modelni o'qing.** Qiyalikni *birliklar bilan* talqin qiling va R^2 va s_e ni birga keltiring. b_0 bu modelda $-266,7984$ ga teng. Uni talqin qilasizmi? Nima uchun? **(2 ball)**
- (b) **Bog'liqsizlik shartini tekshiring.** Lag-1 korrelyatsiyasi uchun qo'pol chegarani $z_{0,975}/\sqrt{n}$ formulasi bilan hisoblang ($z_{0,975} = 1,959964$) va kuzatilgan qiymat bilan solishtiring. So'ngra DW ni (F180) $2(1 - \rho_1)$ nazariy qiymati bilan solishtiring — ikkala vosita bir xil xulosaga olib keladimi? Ikkala mamlakat uchun ham verdikt yozing. **(3 ball)**
- (c) **Oqibati — aniq ayting.** Shart buzilganda *nima* noto'g'ri bo'ladi va *nima* baribir to'g'ri qoladi? Kamida uchta aniq gap yozing. Ulardan biri $s_e = 0,505103$ soni haqida, biri "27 ta kuzatuv" iborasi haqida, biri 13-haftada keladigan p -qiymatlar haqida bo'lsin. **(2 ball)**
- (d) **Talabani xulosasini baholang.** Talaba shunday yozdi: " $R^2 = 0,82$ — juda yuqori, demak model yaxshi va shartlarni tekshirishga hojat yo'q. Qozog'istonda $R^2 = 0,19$, demak u yerda model yaroqsiz." Bu ikki jumlaning *har biridagi* xatoni nomlang. Diqqat: Qozog'iston modelining s_e si O'zbekiston-nikidan *kichikroq* — bu fakti javobingizga qo'shing. **(2 ball)**
- (e) **Siz nima hisobot qilasiz?** Bitta jumlada butun natijani yozing: qiyalik (birlik bilan), R^2 va s_e , va tekshirilgan shartlar — qaysi biri buzilgan, qaysi biri bajarilgan. **(1 ball)**

C3. Ekstrapolyatsiya: ikkala turi va yozma bosh tortish

[8 ball]

Blum darajasi: Baholash · Qiyinlik: 5 — Ilg'or

Real ma'lumot. Qozog'iston kartoshka hosildorligi 2010–2018 ($x = \text{yil} - 2010$, $n = 9$):

$$\hat{y} = 15,537311 + 0,588033 x, \quad R^2 = 0,869162, \quad s_e = 0,667950 \text{ t/ga.}$$

- (a) **To'rtta bashorat.** 2019, 2025, 2050 va 2100 yillari uchun $\hat{y}$ ni hisoblang (avval x ni toping). To'rt qatorli jadval tuzing: yil, x , $\hat{y}$, *holat* (ma'lumot ichida / ekstrapolyatsiya). **(2 ball)**
- (b) **Bosh tortish — yozma.** Bugungi jahon rekordi $\approx 45\text{--}50$ t/ga. 2100-yil bashoratini **rad eting**: ikki-uch jumlada yozing, nima uchun bu son ma'nosiz, nima uchun model *hech qanday belgi bermadi*, va nima uchun $R^2 = 0,869162$ bu yerda yordam bermaydi. *Diqqat*: "model 68,4603 deydi" deb yozib qo'yish **ball olmaydi** — bosh tortish talab qilinadi. **(2 ball)**
- (c) **Ikkinchi tur.** Shu model O'zbekiston kartoshkasiga qo'llanildi (aynan shu yillar, 2010–2018; kuzatilgan qiymatlar 23,972 dan 33,686 gacha). Natija: RMSE = 12,514502 t/ga. Uni modelning o'z s_e si bilan solishtiring — necha marta yomonroq? Bu qanday tur ekstrapolyatsiya va nima uchun uni *sezish qiyinroq*? **(2 ball)**
- (d) **Qoida.** Bu ikki turni bitta jumлага jamlagan qoida yozing va unga *ikkita* chegara qo'shing: qaysi x oralig'i va qaysi obyekt. So'ngra ayting: modelning o'zi bu chegaralarni biladimi? **(2 ball)**

C4. Bitta y o'zgardi: qiyalik uchdan biriga tushdi, leveraj qimirlamadi

[10 ball]

Blum darajasi: Tahlil · Qiyinlik: 4 — Analitik

Faraziy to'plam. $x = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ va ikki xil y :

x	1	2	3	4	5	6
$y - \text{I1}$	3	5	4	8	9	13
$y - \text{I2}$	3	5	4	8	9	3

Faqat oxirgi qiymat o'zgardi: $13 \rightarrow 3$. I1 uchun natijalar berilgan: $S_{xx} = 17,5$, $S_{xy} = 33$, $S_{yy} = 70$, $b_1 = 1,885714$, $b_0 = 0,400000$, $R^2 = 0,888980$, $s_e = 1,393864$.

- (a) **I2 ni qo'lda hisoblang.** Yangi $\bar{y}$, S_{xy} va S_{yy} ni toping (S_{xx} o'zgarmaydi — nima uchun?). b_1 va b_0 ni hisoblang. Qiyalik necha foizga o'zgardi? **(2 ball)**
- (b) **Ikki modelning uchligi.** I2 uchun SSR, SSE, R^2 va s_e ni hisoblang. Ikkala modelni bitta jadvalda solishtiring: b_1 , b_0 , R^2 , s_e . Har ikki model uchun ham qiyalikni birliklar bilan talqin qiling. **(2 ball)**
- (c) **Leveraj — eng arzon dars.** h_6 ni ikkala to'plam uchun hisoblang (F176). Natijani solishtiring va bir jumlada tushuntiring, nima uchun shunday chiqdi. Bu D_6 uchun ham o'rinishini? **(2 ball)**
- (d) **Kuk masofasi.** I2 dagi 6-nuqta uchun stud_6 (F177) va D_6 (F178) ni hisoblang. Chegara $4/n$ ni (F179) toping. I1 dagi $D_6 = 0,982721$ bilan solishtiring. Ikkala holatda ham chegara oshib ketganini ko'rsating va bundan qanday xulosa chiqadi? **(2 ball)**
- (e) **“Qaysi biri to'g'ri model?”** Bu savol noto'g'ri qo'yilgan. Nima uchun — va to'g'ri savol qanday yangraydi? Javobingizda ma'ruza-dagi ikki real misolni (Tojikiston 1995 va Qozog'iston sholi 1992) nomlang va ularning *ikki xil* to'g'ri javobini bir jumladan yozing. Oxirida ayting: chetlashgan nuqtani “natija chiroyliroq bo'lsin” deb o'chirish 11-haftadagi qaysi amaliyotning regressiyadagi shakli? **(2 ball)**

C5. ANOVA jadvalidan va r dan modelni tiklash

[8 ball]

Blum darajasi: Qo'llash · Qiyinlik: 3 — Amaliy

Faraziy ma'lumot; ikki bog'liqsiz vaziyat.

(A) **Faqat ANOVA jadvali berilgan.** Tadqiqot hisobotida $n = 20$, $SST = 480,00$ va $SSE = 108,00$ dan boshqa hech nima yo'q — na ma'lumot, na diagramma.

(B) **Faqat tavsiflovchi statistikalar berilgan.** $r = -0,72$; $s_x = 4,00$; $s_y = 15,00$; $\bar{x} = 25,00$; $\bar{y} = 60,00$; ma'lumot oralig'i $x \in [18; 34]$.

- (a) **(A) modelini tiklang.** SSR, R^2 , $|r|$, s_e va s_y ni hisoblang. Model tipik og'ishni necha foizga kamaytirdi? r ning *ishorasini* shu ma'lumotdan aniqlay olasizmi — nima uchun? **(3 ball)**
- (b) **(B) modelini tiklang.** b_1 , b_0 va R^2 ni hisoblang (B2 da hisoblangan qiymatlardan foydalanishingiz mumkin) va $\hat{y}(30)$ ni toping. Qiyalikni birliklar bilan talqin qiling (birlik noma'lum bo'lsa “y birligi” deb yozing). **Diqqat:** $x = 30$ ma'lumot oralig'ida joylashganmi? Javobingizni C1(f) bilan solishtiring va farqni bir jumlada ayting. **(3 ball)**
- (c) **Ikkalasi uchun umumiy savol.** Ikkala vaziyatda ham **L-I-N-E dan bittasini ham tekshira olmaysiz**. Nima uchun? Har bir shart uchun ayting, uni tekshirish uchun sizga *aynan nima* yetishmayapti. Xulosangizni bitta jumlada yozing: bunday hisobotdan qanday xulosa chiqarish mumkin va qanday xulosa *mumkin emas*? **(2 ball)**

D bo'lim — Insho

5 ball · 350–450 so'z

D. [5 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5] **Mavzu:** “Modelning qiymati R^2 da emas, qoldiqlarda.”

Insho quyidagi *barcha* elementlarni o'z ichiga olishi shart:

- R^2 va s_e qanday *turli* savollarga javob berishi — va nima uchun ular birga keltirilishi kerakligi;
- kamida **uchta** o'lgan son va ularning ma'nosi — masalan 0,0029 va 0,9262 (bir ekin, besh mam-lakat), 0,6667 va $h = 1,0000$ (Anskomb IV), 0,789704 va 0,377195 (buzilgan bog'liqsizlik), 5,2395 va 2,7513 (aylantirish yelpig'ichni teskari aylantirdi), 31 ta nolli qator va 0,4650 foiz;

- qoldiqlar diagrammasi *ma'lumotdagi xatoni* topgan holat — va nima uchun “ta’siri kichik ekan” degan gap tuzatishdan *ozod qilmaydi*;
- bitta aniq tavsifi: iqtisodiy tadqiqotda chiziqli model natijasini qanday hisobot qilish kerak (qiyalik $+ R^2$ va s_e + nomlangan shartlar tekshiruvi).

Baholash: markaziy g'oyaning aniqligi (1), sonlarning to'g'ri ishlatilishi (2), mantiqiy tuzilma (1), til va ilmiy uslub (1).

E bo'lim — Refleksiya

3 ball · 120–180 so'z

E. [3 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 6] Quyidagi uchta savolga qisqa, ammo halol javob yozing.

- C1(f) da sizdan bashorat berishdan *bosh tortish* talab qilindi. Bu qiyin bo'ldimi? Bu haftadan oldin siz $x = 15$ uchun sonni shunchaki yozib qo'ygan bo'larmidingiz?
- C4 da bitta y qiymatini o'zgartirish qiyalikni uchdan biriga tushirdi. Agar bu sizning bitiruv ishingiz bo'lganda, o'sha nuqtani “o'lchov xatosi” deb o'chirish vasvasasi qanchalik kuchli bo'lar edi? Ochiq yozing — bu ball kamaytirmaydi.
- Kelasi safar chiziqli model qurganingizda, aynan qaysi *bitta* odatni o'zgartirasiz?

Topshirishdan oldin — o'z-o'zini tekshirish ro'yxati

- Har bir moslashtirilgan model uchun **uchlik** yozilganmi: qiyalik (birlik bilan) + R^2 va s_e + **nomlangan** shartlar tekshiruvi?
- R^2 hech qayerda s_e siz kelmayaptimi?
- $\sum e_i$ va $\sum x_i e_i$ nolga teng chiqdimi; chiziqli ($\bar{x}$, $\bar{y}$) dan o'tdimi (F181)?
- $\sum h_i = 2$ tekshiruvi bajarildimi (C1(e), C4(c))?
- b_0 faqat $x = 0$ ma'lumot oralig'ida bo'lgandagina talqin qilinganmi (C1(d) — *yo'q*; C2(a) — *yo'q*)?
- C1(f) va C3(b) da bashoratdan **yozma ravishda** bosh tortilganmi — shunchaki son yozib qo'yilmaganmi?
- Matnda “ta’sir qiladi”, “sabab bo'ladi”, “oshiradi” fe'llari qolib ketmaganmi?
- Faraziy ma'lumotlar (C1, C4, C5) shunday deb belgilangan va barcha o'nli kasrlar matnda *vergul* bilan yozilganmi?

Ma'lumot manbalari. A2, A4, A5, B3, B4, C2, C3 va D — markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / Our World in Data), kinolar-byudjet.csv (2467 film) va Anscombe F. (1973). C1, C4, C5 va B2 — **faraziy**. Sonlar gen/01_verify_w12.py va gen/06_verify_w12_uy_nazorat.py bilan qayta hisoblangan.

Sun'iy intellekt. Tushuntirish so'rash, javobingizni tanqid qildirish va til tahriri uchun ruxsat etiladi; yakuniy sonli javobni yoki xulosani ko'chirish **mumkin emas**. Diqqat: SI vositalari R^2 ni “model sifati” deb atashga va ekstrapolyatsiyani ogohlantirishsiz berishga moyil. Foydalangan bo'lsangiz qisqa izoh yozing: qaysi vosita, qaysi qism, qanday so'rov.

Akademik halollik. Ish individual bajariladi; ko'chirilgan hisob, boshqaning jadvali yoki manbasiz olingan matn — akademik halollikning buzilishi.